THU GIẢM SỐ CHIỀU

FISHER LINEAR DISCRIMINANT ANALYSIS (LDA)

Lê Thành Sách

✉ ltsach@hcmut.edu.vn

Khoa Khoa học & Kỹ thuật Máy tính
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHQG Tp.HCM

Tp.HCM. Ngày 14 tháng 10 năm 2019

Mục lục
Giới thiệu về LDA
LDA qua API
Bài toán tối ưu
Tìm nghiệm
Trường hợp có C lớp

Mục lục

1. **Giới thiệu về LDA**
   - Đầu vào
   - Mục tiêu
2. **LDA qua API**
3. **Bài toán tối ưu**
4. **Tìm nghiệm**
5. **Trường hợp có C lớp**
   - Tìm nghiệm
   - Cách lựa chọn số chiều (M)

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Giới thiệu về LDA

Mục lục
2 Giới thiệu về LDA
Dầu vào
Mục tiêu
LDA qua API
Bài toán tối ưu
Tìm nghiệm
Trường hợp có C lớp

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Giới thiệu bài toán

Đầu vào

❶ Dữ liệu đầu vào:

$$\mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_{1,1} & x_{1,2} & \cdots & x_{1,D} \\ x_{2,1} & x_{2,2} & \cdots & x_{2,D} \\ x_{3,1} & x_{3,2} & \cdots & x_{3,D} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{N,1} & x_{N,2} & \cdots & x_{N,D} \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{t} = \begin{bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \\ \vdots \\ t_N \end{bmatrix}$$

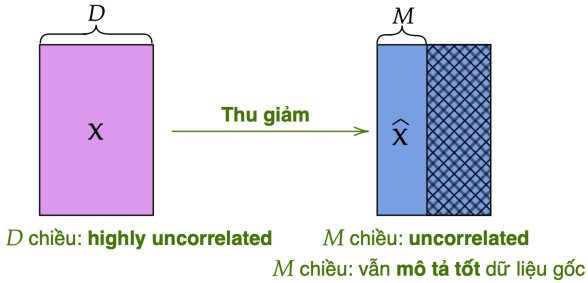
- $\mathbf{X}$ có kích thước $N \times D$, **thường D rất lớn**
- $t_k \in 1, 2, \cdots, C; \quad \forall k = 1, 2, \cdots, N$

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Giới thiệu bài toán

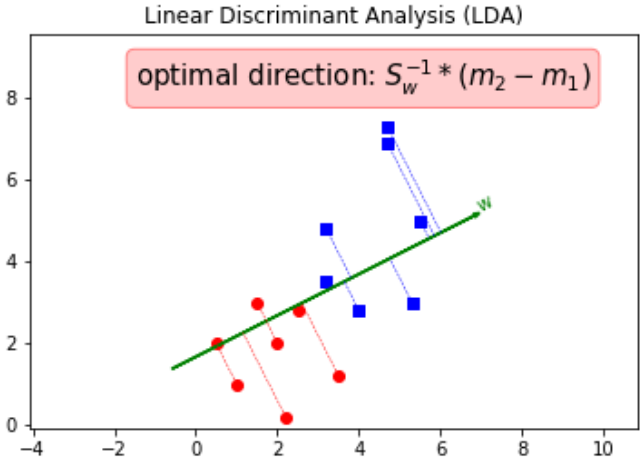
Mục tiêu

1. Giảm số chiều dữ liệu từ D xuống M và $M \leq C - 1$
2. Dữ liệu sau khi giảm có **tính phân tách** cao nhất.



Hình 1.1: Dữ liệu từ D chiều còn M chiều và có tính phân tách tốt

Giới thiệu bài toán



Hình 1.2: Dữ liệu thu được khi chiếu lên $\boldsymbol{w}$ có tính phân tách tốt nhất so với chiếu lên các hướng khác

Dimensionality Reduction

Mục lục

Giới thiệu về LDA

Đầu vào

5 Mục tiêu

LDA qua API

Bài toán tối ưu

Tìm nghiệm

Trường hợp có C lớp

LDA qua API

Mục lục
Giới thiệu về LDA
6 LDA qua API
Bài toán tối ưu
Tìm nghiệm
Trường hợp có C lớp

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

LDA qua API

Example (LDA trong Scikit-learn)

```
1  import matplotlib.pyplot as plt
2  from sklearn import datasets
3  from sklearn.discriminant_analysis import
       LinearDiscriminantAnalysis
4
5  iris = datasets.load_iris()
6  X = iris.data
7  y = iris.target
8  target_names = iris.target_names
9
10 lda = LinearDiscriminantAnalysis(n_components=2)
11 X_r2 = lda.fit(X, y).transform(X)
```

Xem thêm: https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/decomposition/plot_pca_vs_lda.html

Mục lục
Giới thiệu về LDA
7 LDA qua API
Bài toán tối ưu
Tìm nghiệm
Trường hợp có C lớp

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Bài toán tối ưu

Mục lục
Giới thiệu về LDA
LDA qua API
8 Bài toán tối ưu
Tìm nghiệm
Trường hợp có C lớp

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Bài toán tối ưu

1. Tâm của dữ liệu thuộc mỗi lớp:

$$\boldsymbol{m}_1 = \frac{1}{N_1}\sum_{n\in\mathcal{C}_1}\boldsymbol{x}_n \quad \boldsymbol{m}_2 \quad = \frac{1}{N_2}\sum_{n\in\mathcal{C}_2}\boldsymbol{x}_n \tag{3.1}$$

2. Khoảng cách giữa hai tâm khi chiếu lên véctơ $\boldsymbol{w}$ (**between-class** variance):

$$\begin{aligned} d_{12} &\triangleq (\boldsymbol{w}^T\boldsymbol{m}_2 - \boldsymbol{w}^T\boldsymbol{m}_1)^2 \\ &= (\boldsymbol{w}^T[\boldsymbol{m}_2 - \boldsymbol{m}_1])^2 \\ &= (\boldsymbol{w}^T[\boldsymbol{m}_2 - \boldsymbol{m}_1])(\boldsymbol{w}^T[\boldsymbol{m}_2 - \boldsymbol{m}_1]) \\ &= (\boldsymbol{w}^T[\boldsymbol{m}_2 - \boldsymbol{m}_1])([\boldsymbol{m}_2 - \boldsymbol{m}_1]^T\boldsymbol{w}) \\ &= \boldsymbol{w}^T[(\boldsymbol{m}_2 - \boldsymbol{m}_1)(\boldsymbol{m}_2 - \boldsymbol{m}_1)^T]\boldsymbol{w} \\ &= \boldsymbol{w}^T\mathbf{S}_\mathbf{B}\boldsymbol{w} \end{aligned} \tag{3.2}$$

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Bài toán tối ưu

❸ **between-class** covariance matrix $\mathbf{S_B}$:

$$\mathbf{S_B} = (\boldsymbol{m}_2 - \boldsymbol{m}_1)(\boldsymbol{m}_2 - \boldsymbol{m}_1)^T \tag{3.3}$$

❹ **variance** của dữ liệu thuộc lớp 1 khi chiếu lên véctơ $\boldsymbol{w}$:

$$\begin{aligned}
\sigma_1^2 &= \sum_{n \in \mathcal{C}_1} [\boldsymbol{w}^T(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_1)]^2 \\
&= \sum_{n \in \mathcal{C}_1} [\boldsymbol{w}^T(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_1)][(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_1)^T\boldsymbol{w}] \\
&= \boldsymbol{w}^T\Big(\sum_{n \in \mathcal{C}_1} (\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_1)(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_1)^T\Big)\boldsymbol{w} \\
&= \boldsymbol{w}^T\mathbf{S}_\mathbf{W}^1\boldsymbol{w}
\end{aligned} \tag{3.4}$$

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Bài toán tối ưu

Tương tự, ç

5. **within-class** covariance matrix của từng lớp:

$$\mathbf{S}_{\mathbf{W}}^1 \stackrel{\triangle}{=} \sum_{n \in \mathcal{C}_1} (\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_1)(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_1)^T$$
$$\mathbf{S}_{\mathbf{W}}^2 \stackrel{\triangle}{=} \sum_{n \in \mathcal{C}_2} (\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_2)(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_2)^T \quad (3.5)$$

6. **within-class** covariance matrix của cả hai lớp:

$$\mathbf{S}_{\mathbf{W}} \stackrel{\triangle}{=} \mathbf{S}_{\mathbf{W}}^1 + \mathbf{S}_{\mathbf{W}}^2 \quad (3.6)$$

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Bài toán tối ưu

❼ **within-class** variance:

$$
\begin{aligned}
\sigma^2 &= \sigma_1^2 + \sigma_2^2 \\
&= \boldsymbol{w}^T \mathbf{S}_\mathbf{W}^1 \boldsymbol{w} + \boldsymbol{w}^T \mathbf{S}_\mathbf{W}^2 \boldsymbol{w} \\
&= \sum_{i=1}^{D} \sum_{j=1}^{D} w_i w_j s_{W:ij}^1 + \sum_{i=1}^{D} \sum_{j=1}^{D} w_i w_j s_{W:ij}^2 \\
&= \sum_{i=1}^{D} \sum_{j=1}^{D} (w_i w_j s_{W:ij}^1 + w_i w_j s_{W:ij}^2) \\
&= \sum_{i=1}^{D} \sum_{j=1}^{D} w_i w_j s_{W:ij} \\
&= \boldsymbol{w}^T \mathbf{S}_\mathbf{W} \boldsymbol{w}
\end{aligned}
\tag{3.7}
$$

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Bài toán tối ưu

Quan điểm của Fisher về phương chiếu khả tách cực đại

Hàm mục tiêu:

$$\begin{aligned} \mathrm{J}(\boldsymbol{w}) &= \frac{\textbf{between-class variance}}{\textbf{within-class variance}} \\ &= \frac{\boldsymbol{w}^T \mathbf{S_B} \boldsymbol{w}}{\boldsymbol{w}^T \mathbf{S_W} \boldsymbol{w}} \end{aligned} \tag{3.8}$$

Mục tiêu: $\boldsymbol{w}^* = \text{argmax}_{\boldsymbol{w}} \mathrm{J}(\boldsymbol{w})$

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Tìm nghiệm

Tìm nghiệm

$$\nabla_{\boldsymbol{w}} \mathrm{J} = \frac{2\mathbf{S_B}\boldsymbol{w}(\boldsymbol{w}^T\mathbf{S_W}\boldsymbol{w}) - 2\mathbf{S_W}\boldsymbol{w}(\boldsymbol{w}^T\mathbf{S_B}\boldsymbol{w})}{\left(\boldsymbol{w}^T\mathbf{S_W}\boldsymbol{w}\right)^2}$$

$$\nabla_{\boldsymbol{w}} \mathrm{J} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{S_B}\boldsymbol{w}\underbrace{\left(\boldsymbol{w}^T\mathbf{S_W}\boldsymbol{w}\right)}_{\text{số vô hướng}} = \mathbf{S_W}\boldsymbol{w}\underbrace{\left(\boldsymbol{w}^T\mathbf{S_B}\boldsymbol{w}\right)}_{\text{số vô hướng}}$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{S_B}\boldsymbol{w} = \lambda\mathbf{S_W}\boldsymbol{w} \tag{4.1}$$

Ở đây, $\lambda = \dfrac{\boldsymbol{w}^T\mathbf{S_B}\boldsymbol{w}}{\boldsymbol{w}^T\mathbf{S_W}\boldsymbol{w}}$

Mục lục
Giới thiệu về LDA
LDA qua API
Bài toán tối ưu
15 Tìm nghiệm
Trường hợp có C lớp

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Tìm nghiệm

Từ P.T (4.1) $\Rightarrow$ Phương trình eigenvector:

$$\mathbf{S}_\mathbf{W}^{-1}\mathbf{S}_\mathbf{B}\boldsymbol{w} = \lambda \boldsymbol{w} \tag{4.2}$$

- Có thể giải tìm λ và $\boldsymbol{w}$ từ P.T (4.2).
- Tuy nhiên, chúng ta chỉ cần hướng của $\boldsymbol{w}$ $\Rightarrow$ nên dùng cách sau để có kết quả.

$$\mathbf{S}_\mathbf{B}\boldsymbol{w} = \underbrace{(\boldsymbol{m}_2 - \boldsymbol{m}_1)\underbrace{(\boldsymbol{m}_2 - \boldsymbol{m}_1)^T\boldsymbol{w}}_{\text{số vô hướng}}}_{\mathbf{S}_\mathbf{B}\boldsymbol{w}\text{: theo hướng của } (\boldsymbol{m}_2 - \boldsymbol{m}_1)} \tag{4.3}$$

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Tìm nghiệm

Hướng của véctơ $\boldsymbol{w}$ là: $\mathbf{S}_{\mathbf{W}}^{-1}(\boldsymbol{m}_2 - \boldsymbol{m}_1)$;
cần chuẩn hóa $\boldsymbol{w}$ để có độ dài đơn vị

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Trường hợp có C lớp

Mục lục
Giới thiệu về LDA
LDA qua API
Bài toán tối ưu
Tìm nghiệm
18 Trường hợp có C lớp
Tìm nghiệm
Cách lựa chọn số chiều (M)

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Trường hợp có C lớp

between- and within-class variance

1. Danh sách các véctơ cần tìm: $\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2, \cdots, \boldsymbol{w}_M$
2. Ma trận $\mathbf{W}$ chứa các véctơ cần tìm, kích thước $D \times M$:

$$\mathbf{W} \triangleq [\boldsymbol{w}_1, \boldsymbol{w}_2, \cdots, \boldsymbol{w}_M] \tag{5.1}$$

$$\Rightarrow \mathbf{W}^T = \begin{bmatrix} \boldsymbol{w}_1^T \\ \boldsymbol{w}_2^T \\ \vdots \\ \boldsymbol{w}_M^T \end{bmatrix} \tag{5.2}$$

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Trường hợp có C lớp

between- and within-class variance

❸ Between-class variance, trường hợp tổng quát:

$$\mathbf{W}^T\mathbf{S_B} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^T \\ \mathbf{w}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{w}_M^T \end{bmatrix} \mathbf{S_B} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^T\mathbf{S_B} \\ \mathbf{w}_2^T\mathbf{S_B} \\ \vdots \\ \mathbf{w}_M^T\mathbf{S_B} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{W}^T\mathbf{S_B}\mathbf{W} = \left[\mathbf{w}_i^T\mathbf{S_B}\mathbf{w}_j\right]_{i,j=1,\cdots M}$$

xem Hình 5.1

between-class variance $= \text{trace}(\mathbf{W}^T\mathbf{S_B}\mathbf{W}) = \sum_{m=1}^{M} \mathbf{w}_m^T\mathbf{S_B}\mathbf{w}_m$ (5.3)

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Trường hợp có C lớp

between- and within-class variance

❸ Within-class variance, trường hợp tổng quát:

$$\mathbf{W}^T\mathbf{S}_\mathbf{W} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^T \\ \mathbf{w}_2^T \\ \vdots \\ \mathbf{w}_M^T \end{bmatrix} \mathbf{S}_\mathbf{W} = \begin{bmatrix} \mathbf{w}_1^T\mathbf{S}_\mathbf{W} \\ \mathbf{w}_2^T\mathbf{S}_\mathbf{W} \\ \vdots \\ \mathbf{w}_M^T\mathbf{S}_\mathbf{W} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \mathbf{W}^T\mathbf{S}_\mathbf{W}\mathbf{W} = \left[\mathbf{w}_i^T\mathbf{S}_\mathbf{W}\mathbf{w}_j\right]_{i,j=1,\cdots M}$$

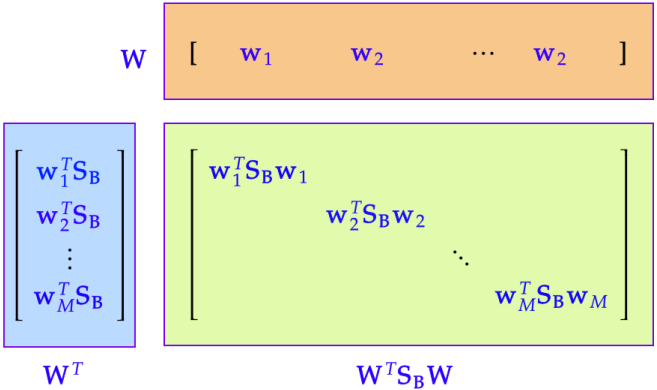
xem Hình 5.2

$$\textbf{within-class variance} = \text{trace}(\mathbf{W}^T\mathbf{S}_\mathbf{W}\mathbf{W}) = \sum_{m=1}^{M} \mathbf{w}_m^T\mathbf{S}_\mathbf{W}\mathbf{w}_m \quad (5.4)$$

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Trường hợp có C lớp

between- and within-class variance



$$\text{trace}\left(\mathbf{W}^T\mathbf{S}_B\mathbf{W}\right) = \mathbf{w}_1^T\mathbf{S}_B\mathbf{w} + \mathbf{w}_2^T\mathbf{S}_B\mathbf{w} + \cdots + \mathbf{w}_M^T\mathbf{S}_B\mathbf{w}$$

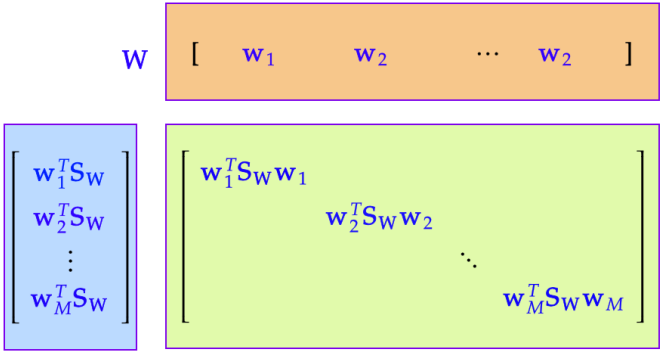
Hình 5.1: Between-class variance: tổng variance (giữa các lớp) của dữ liệu khi chiếu lên các chiều $\boldsymbol{w}_m$; $m = 1, 2, \cdots, M$

ltsach@hcmut.edu.vn

Lê Thành Sách

Trường hợp có C lớp

between- and within-class variance



$$\text{trace}\left(\mathbf{W}^T\mathbf{S}_W\mathbf{W}\right) = \mathbf{w}_1^T\mathbf{S}_W\mathbf{w} + \mathbf{w}_2^T\mathbf{S}_W\mathbf{w} + \cdots + \mathbf{w}_M^T\mathbf{S}_W\mathbf{w}$$

Hình 5.2: Within-class variance: tổng variance (nội tại cho từng lớp) của dữ liệu khi chiếu lên các chiều $\boldsymbol{w}_m; m = 1, 2, \cdots, M$

Trường hợp có C lớp

Bài toán tối ưu

Quan điểm của Fisher về phương chiếu khả tách cực đại

Hàm mục tiêu:

$$\begin{aligned} \mathrm{J}(\mathbf{W}) &= \frac{\textbf{between-class variance}}{\textbf{within-class variance}} \\ &= \frac{\mathrm{trace}\left(\mathbf{W}^T \mathbf{S_B} \mathbf{W}\right)}{\mathrm{trace}\left(\mathbf{W}^T \mathbf{S_W} \mathbf{W}\right)} \end{aligned} \tag{5.5}$$

Mục tiêu: $\mathbf{W}^* = \mathrm{argmax}_{\mathbf{W}}\, \mathrm{J}(\mathbf{W})$

Trường hợp có C lớp

Tìm nghiệm

$$\nabla_{\mathbf{W}} J = \frac{2\mathbf{S_B}\mathbf{W}\text{trace}\left(\mathbf{W}^T\mathbf{S_W}\mathbf{W}\right) - 2\mathbf{S_W}\mathbf{W}\text{trace}\left(\mathbf{W}^T\mathbf{S_B}\mathbf{W}\right)}{\text{trace}\left(\mathbf{W}^T\mathbf{S_W}\mathbf{W}\right)^2}$$

$$\nabla_{\boldsymbol{w}} J = 0 \Leftrightarrow \mathbf{S_B}\mathbf{W}\underbrace{\text{trace}\left(\mathbf{W}^T\mathbf{S_W}\mathbf{W}\right)}_{\text{số vô hướng}} = \mathbf{S_W}\mathbf{W}\underbrace{\text{trace}\left(\mathbf{W}^T\mathbf{S_B}\mathbf{W}\right)}_{\text{số vô hướng}}$$

$$\Leftrightarrow \mathbf{S_B}\mathbf{W} = \lambda\mathbf{S_W}\mathbf{W}$$

Ở đây, $\lambda = \dfrac{\text{trace}\left(\mathbf{W}^T\mathbf{S_B}\mathbf{W}\right)}{\text{trace}\left(\mathbf{W}^T\mathbf{S_W}\mathbf{W}\right)}$

(5.6)

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Trường hợp có C lớp

Tìm nghiệm

Từ P.T (5.6) $\Rightarrow$ Phương trình eigenvector:

$$\mathbf{S_W^{-1}S_B W} = \lambda \mathbf{W} \tag{5.7}$$

Điều kiện để $\mathbf{S_W}$ khả đảo:

1. Ma trận dữ liệu $\mathbf{X}$ phải có ít nhất D điểm là độc lập tuyến tính.
2. ĐK yếu hơn: số điểm dữ liệu phải lớn hơn hay bằng số chiều: $N \geq D$

Trường hợp có C lớp

Tìm nghiệm

M chiều tìm được sẽ là M eigenvector của ma trận: $\mathbf{S_W^{-1}S_B}$

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Trường hợp có C lớp

Tính toán các ma trận

1. Tâm của các điểm dữ liệu thuộc lớp k; $k = 1, \cdots, C$:

$$\boldsymbol{m}_k = \frac{1}{N_k} \sum_{n \in \mathcal{C}_k} \boldsymbol{x}_n \tag{5.8}$$

2. Tâm của tất cả các điểm dữ liệu:

$$\boldsymbol{m} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \boldsymbol{x}_n = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{C} N_k \boldsymbol{m}_k \tag{5.9}$$

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Trường hợp có C lớp

Tính toán các ma trận

3. Tâm của các điểm dữ liệu thuộc lớp k; $k = 1, \cdots, C$:

$$\boldsymbol{m}_k = \frac{1}{N_k} \sum_{n \in \mathcal{C}_k} \boldsymbol{x}_n \tag{5.10}$$

2. Tâm của tất cả các điểm dữ liệu:

$$\boldsymbol{m} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^{N} \boldsymbol{x}_n = \frac{1}{N} \sum_{k=1}^{C} N_k \boldsymbol{m}_k \tag{5.11}$$

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Trường hợp có C lớp

Tính toán các ma trận

❹ total scatter matrix:

$$
\begin{aligned}
\mathbf{S}_T &= \sum_{n=1}^{N}(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m})(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m})^T \\
&= \sum_{k=1}^{C}\sum_{n\in\mathcal{C}_k}(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_k + \boldsymbol{m}_k - \boldsymbol{m})(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_k + \boldsymbol{m}_k - \boldsymbol{m})^T \\
&= \sum_{k=1}^{C}\sum_{n\in\mathcal{C}_k}(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_k)(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_k)^T + \\
&\quad \sum_{k=1}^{C}\sum_{n\in\mathcal{C}_k}(\boldsymbol{m}_k - \boldsymbol{m})(\boldsymbol{m} - \boldsymbol{m})^T \qquad (5.12)
\end{aligned}
$$

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Trường hợp có C lớp

Tính toán các ma trận

Lưu ý:

$$\sum_{k=1}^{C}\sum_{n\in\mathcal{C}_k}(\boldsymbol{x}_n-\boldsymbol{m}_k)(\boldsymbol{m}_k-\boldsymbol{m})^T = \Big[\sum_{k=1}^{C}\sum_{n\in\mathcal{C}_k}(\boldsymbol{m}_k-\boldsymbol{m})(\boldsymbol{x}_n-\boldsymbol{m}_k)^T\Big]^T$$

$$= \Big[\sum_{k=1}^{C}(\boldsymbol{m}_k-\boldsymbol{m})\sum_{n\in\mathcal{C}_k}(\boldsymbol{x}_n-\boldsymbol{m}_k)^T\Big]^T$$

$$= \Big[\sum_{k=1}^{C}(\boldsymbol{m}_k-\boldsymbol{m})\underbrace{\Big(\sum_{n\in\mathcal{C}_k}\boldsymbol{x}_n^T-\sum_{n\in\mathcal{C}_k}\boldsymbol{m}_k^T\Big)}_{=0;\text{ sử dụng C.T (5.10)}}\Big]^T$$

$$= \mathbf{0}$$

$$\sum_{k=1}^{C}\sum_{n\in\mathcal{C}_k}(\boldsymbol{m}_k-\boldsymbol{m})(\boldsymbol{x}_n-\boldsymbol{m}_k)^T = \mathbf{0}, \text{ tương tự ở trên}$$

Trường hợp có C lớp

Tính toán các ma trận

Từ P.T (5.12):

$$\begin{aligned}\mathbf{S}_T &= \underbrace{\sum_{k=1}^{C}\sum_{n\in\mathcal{C}_k}(\boldsymbol{x}_n-\boldsymbol{m}_k)(\boldsymbol{x}_n-\boldsymbol{m}_k)^T}_{\text{within-class scatter }:\mathbf{S_W}} + \underbrace{\sum_{k=1}^{C}\sum_{n\in\mathcal{C}_k}(\boldsymbol{m}_k-\boldsymbol{m})(\boldsymbol{m}_k-\boldsymbol{m})^T}_{\text{between-class scatter }:\mathbf{S_B}} \\ &= \mathbf{S_W} + \underbrace{\sum_{k=1}^{C} N_k(\boldsymbol{m}_k-\boldsymbol{m})(\boldsymbol{m}_k-\boldsymbol{m})^T}_{\mathbf{S_B}} \qquad (5.13)\end{aligned}$$

Trường hợp có C lớp

Tính toán các ma trận

5. between-class scatter:

$$\mathbf{S_B} = \sum_{k=1}^{C} N_k(\boldsymbol{m}_k - \boldsymbol{m})(\boldsymbol{m}_k - \boldsymbol{m})^T \tag{5.14}$$

6. within-class scatter:

$$\mathbf{S_W} = \sum_{k=1}^{C} \sum_{n \in \mathcal{C}_k} (\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_k)(\boldsymbol{x}_n - \boldsymbol{m}_k)^T \tag{5.15}$$

Trường hợp có C lớp

Cách lựa chọn số chiều (M)

Khi có C lớp, M lớn nhất có thể chọn là $M = C - 1$

Vì: ma trận $\mathbf{S_B}$ có hạng lớn nhất là $C - 1$
Vì:

1. ma trận $\mathbf{S_B}$ (xem C.T (5.14)) là tổng có trọng số của C ma trận có hạng là 1 (outer-product: $(\boldsymbol{m}_k - \boldsymbol{m})(\boldsymbol{m}_k - \boldsymbol{m})^T$)
2. Bất kỳ $\boldsymbol{m}_k$ nào trong C.T (5.14) luôn luôn có thể tính qua $(C - 1)$ $\boldsymbol{m}_k$ còn lại, sử dụng các C.T (5.8) và (5.9)
3. và, $N_k = N - \sum_{i=1}^{C|i\neq k} N_i$

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách

Giải thuật

1. Tính $\mathbf{S_B}$ và $\mathbf{S_W}$ theo các C.T. (5.14) và (5.15)
2. Tính $\mathbf{A} = \mathbf{S_W^{-1}S_B}$
3. Sử dụng SVD để tìm ra M, $M < C - 1$, véctơ $\boldsymbol{w}_m$; với $m = 1, 2, \cdots, M$.
   - SVD sẽ phân rã ma trận $\mathbf{A}$ thành $\mathbf{A} = \mathbf{USV}^T$
   - Các **singular value** được sắp xếp từ lớn đến nhỏ trên đường chéo chính của ma trận $\mathbf{S}$.
   - Các véctơ $\boldsymbol{w}_m$ cần tìm tương ứng với M véctơ đầu tiên (từ trái sang) của ma trận $\mathbf{V}$; cũng nghĩa là, tương ứng với M **singular value** lớn nhất của $\mathbf{A}$.
4. Tính $\mathbf{Z} = \mathbf{X} - \boldsymbol{m}^T$ (**cần broadcast**). Với $\boldsymbol{m}$ là **total mean** và được tính theo C.T. (5.11).
5. Dữ liệu sau khi thu giảm số chiều: $\hat{\mathbf{X}} = \mathbf{ZW}$; với, $\mathbf{W}$ chứa M véctơ $\boldsymbol{w}_m$ đã chọn ở Bước (3).

ltsach@hcmut.edu.vn
Lê Thành Sách